



LAB IoT — INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Deteksi Kebocoran Gas dengan CNN Dual-Branch

Menggabungkan pembacaan 8 sensor gas MQ dengan pengetahuan datasheet, dikemas ringkas agar bisa "berpikir" langsung di dalam chip ESP32-S3.

99,73%

Akurasi model

8

Sensor gas MQ

9,14 KB

Ukuran siap di chip

MENGAPA INI PENTING

Kebocoran Gas Sering Tak Terdeteksi Tepat Waktu



Sensor tunggal mudah keliru

Satu sensor MQ saja gampang salah baca karena gas lain atau kondisi udara sekitar bisa mengecoh sinyalnya.



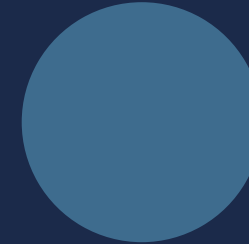
Butuh keputusan cepat, di tempat

Menunggu data dikirim ke server sebelum ada keputusan itu berisiko — alarm gas harus bisa muncul dalam hitungan detik.



Perangkat kecil, daya terbatas

Alat lapangan seperti ESP32-S3 hanya punya memori & daya kecil, jadi model AI-nya juga harus mungil tapi tetap pintar.



Tiga Gas yang Dikenali Sistem

LPG

Gas elpiji rumah tangga

CO₂

Karbon dioksida berlebih

Udara Bersih

Kondisi aman, tanpa gas berbahaya

Model Ini “Berpikir” dari Dua Sumber Sekaligus

Selain membaca angka sensor, model juga diberi tabel pengetahuan dari datasheet pabrik sensor — persis seperti teknisi berpengalaman yang tahu “sensor mana peka ke gas apa”.



Sumber 1: Data Sensor

8 angka mentah dari sensor MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, dan MQ135 — pola naik-turunnya dibaca lewat lapisan Conv1D, mirip mencari corak pada barisan angka.



Sumber 2: Pengetahuan Datasheet

Tabel referensi berisi seberapa sensitif tiap sensor terhadap 7 kelompok gas (LPG, metana, CO, hidrogen, dll). Diubah menjadi 7 “fitur bukti” yang dipelajari lewat lapisan Dense.

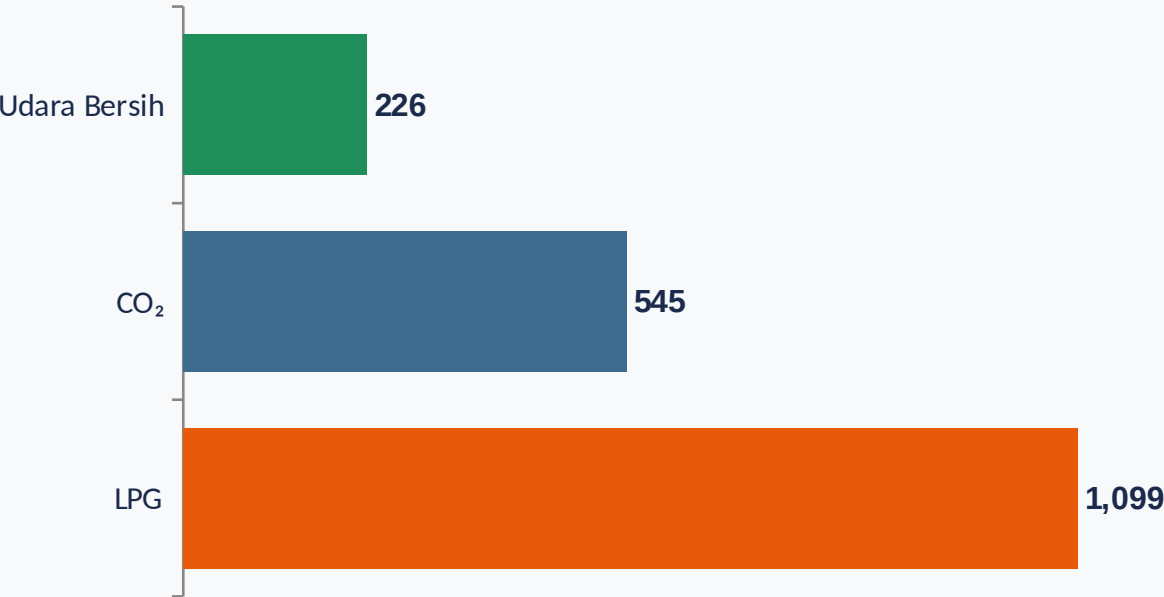


↓ Digabung di dalam satu model (dual-branch), lalu memutuskan salah satu dari 3 kondisi gas

DATA YANG DIGUNAKAN

1.870 Data Pembacaan, dari 8 Sensor, 3 Kondisi

Sebaran Data per Kondisi Gas



Data diambil dari 1.870 pembacaan sensor unik (duplikat dibuang), lalu dibagi 80% latih (1.496) dan 20% uji (374) secara seimbang antar kelas.

8 Sensor Gas MQ yang Dipasang

MQ2 LPG, asap	MQ3 Alkohol
MQ4 Metana	MQ5 LPG & gas alam
MQ6 LPG, propana	MQ7 Karbon monoksida
MQ8 Hidrogen	MQ135 Kualitas udara

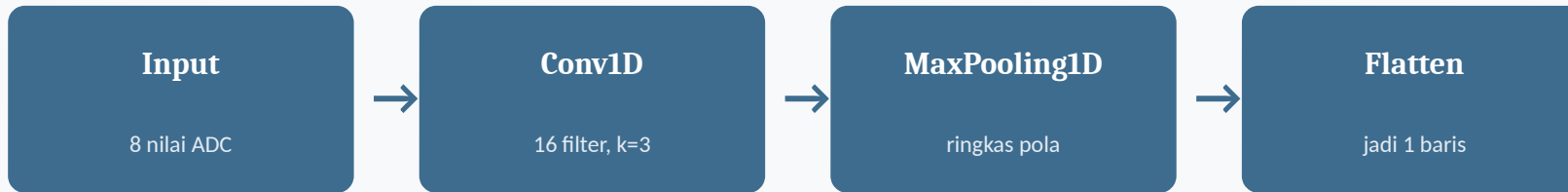
Sensor Mana Peka Terhadap Gas Apa?

Tabel ini diambil dari datasheet resmi tiap sensor MQ. Warna lebih gelap = sensor itu lebih peka mendeteksi kelompok gas tersebut (skala 0-3).

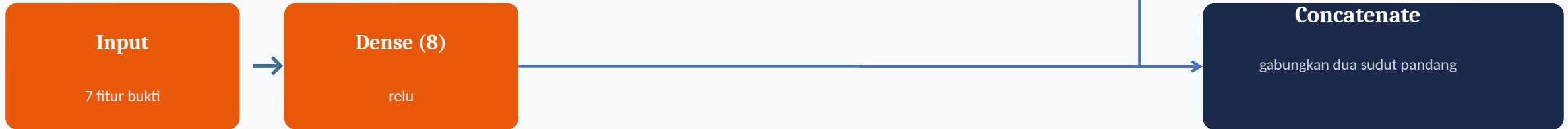
Sensor	LPG	Metana	CO	H ₂	Alkohol	Udara	Asap
MQ8	0	1	1	3	0	0	0
MQ135	1	1	1	0	1	3	2
MQ3	0	0	0	0	3	1	1
MQ5	3	2	1	1	1	0	1
MQ4	2	3	1	1	0	0	1
MQ7	1	1	3	1	0	0	1
MQ6	3	1	0	1	0	0	1
MQ2	3	2	1	2	1	0	3

Arsitektur CNN Dual-Branch

Cabang A — Pola Angka Sensor



Cabang B — Pengetahuan Datasheet

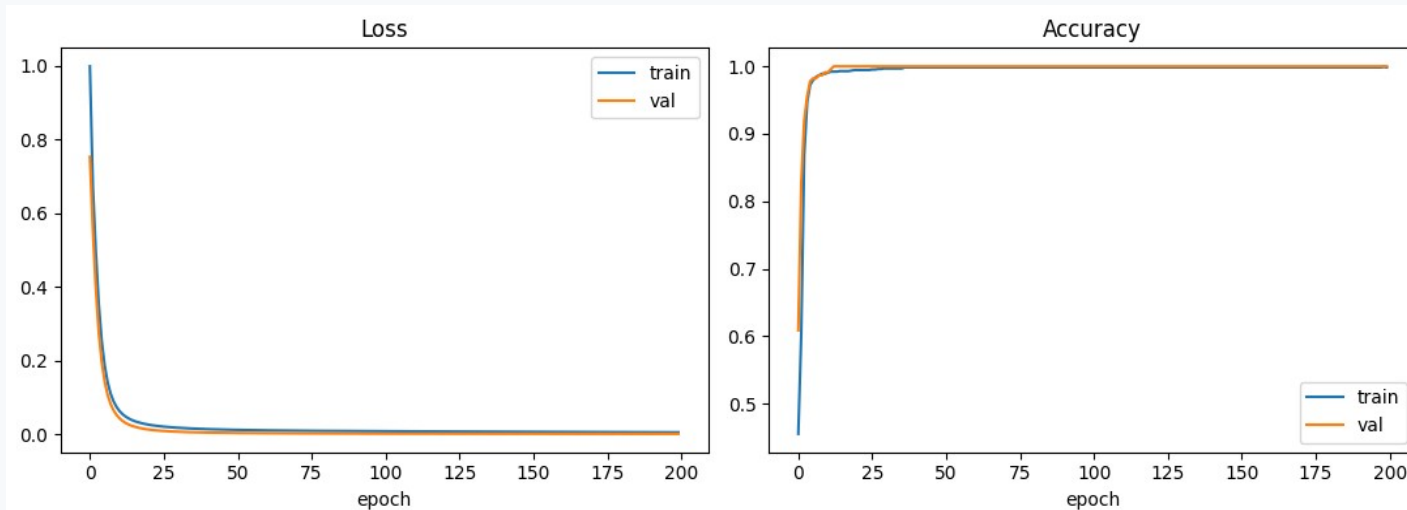


Pengambilan Keputusan



Total hanya 1.347 parameter ($\approx 5,26$ KB) — cukup kecil untuk berjalan langsung di ESP32-S3.

Model Berlatih dari 1.496 Contoh Data



Grafik loss latih (biru) dan loss validasi (oranye) sama-sama menurun dan stabil — tanda model belajar dengan baik, bukan sekadar menghafal.

Pengaturan Pelatihan



Maksimum 200 epoch

dengan early stopping (sabar 15 epoch tanpa perbaikan)



Ukuran batch 32

data diproses 32 contoh setiap langkah



15% data untuk validasi

memantau model saat berlatih, cegah overfitting



Data dibagi merata

80% latih / 20% uji, seimbang di tiap kelas gas

HASIL UJI MODEL

Akurasi Sangat Tinggi pada Data Uji

Diuji pada 374 data yang belum pernah dilihat model sebelumnya.

99,73%

Akurasi keseluruhan

99,56%

F1-score rata-rata

374

Data uji independen

Model bahkan hampir tidak pernah salah membedakan LPG, CO₂, dan udara bersih.

LPG

presisi 100%

220 data

CO₂

presisi 100%

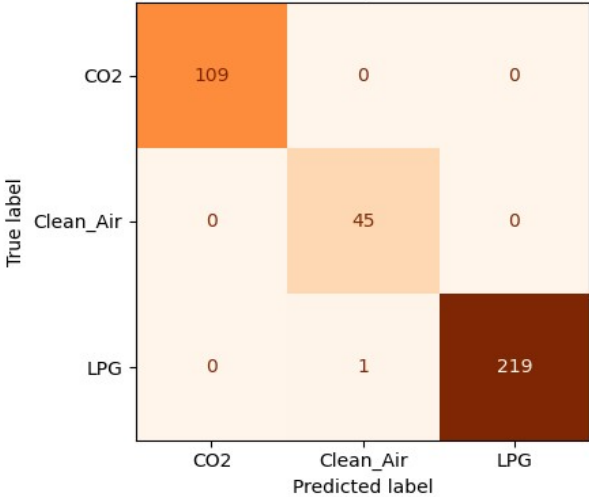
109 data

Udara Bersih

presisi 98%

45 data

Confusion Matrix - CNN Dual-Branch (Test Set)
Accuracy: 0.997



Confusion Matrix

Baris = kondisi asli, kolom = tebakan model. Semakin terang diagonalnya, semakin akurat modelnya.

Akurasi Sempurna di Uji Real-Time Lapangan

Diuji langsung di board ESP32-S3 (device 1001), nonstop $\pm 11,7$ menit, dibandingkan dengan gas sebenarnya.

97,65%

Akurasi real-time

1.176

Pembacaan sensor

11,7

Menit nonstop

H2

presisi 98,4%

676 data benar dari 687

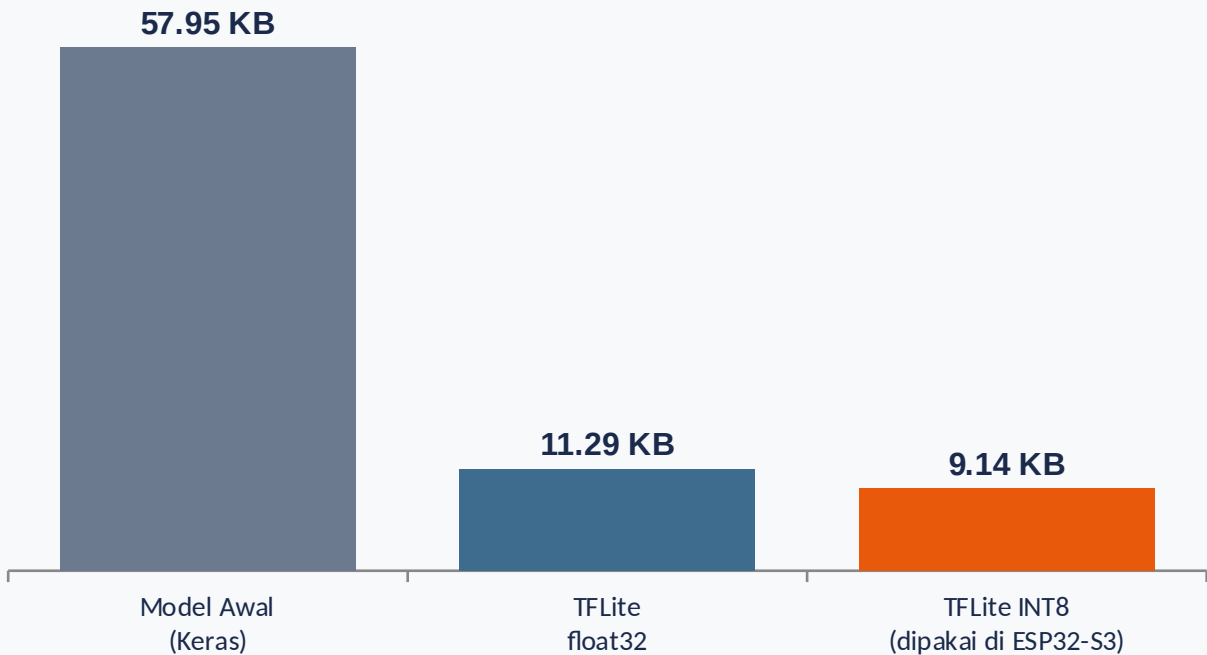
Udara Bersih

presisi 96,9%

474 data benar dari 489

Model Dipangkas 84% Tanpa Kehilangan Akurasi Berarti

Model asli diringkas bertahap agar muat di memori ESP32-S3 yang sangat terbatas, lewat proses bernama kuantisasi.



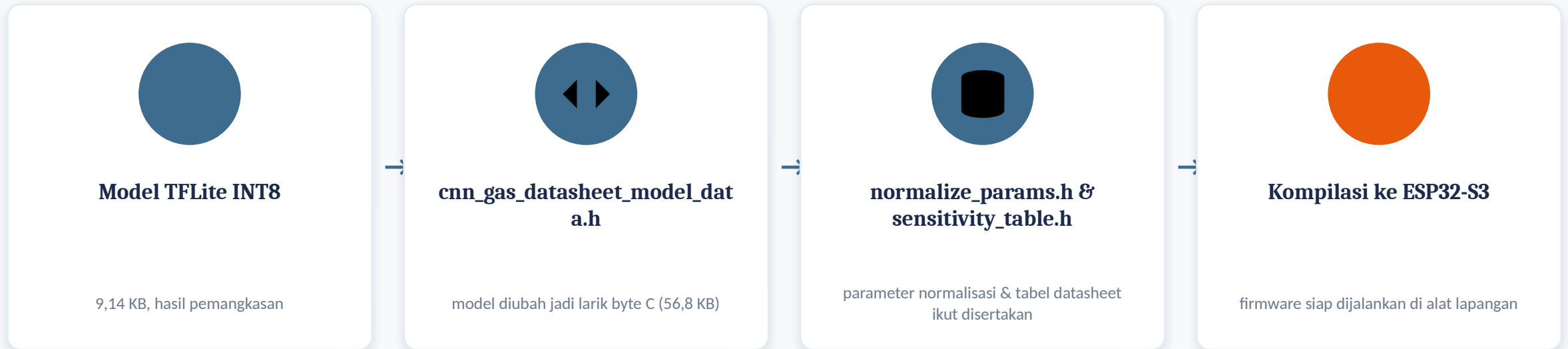
Akurasi Tetap Terjaga

Keras (asli)	57,95 KB	99,73%
TFLite float32	11,29 KB	99,73%
TFLite INT8	9,14 KB	99,20%

Selisih akurasi dari versi asli ke versi paling hemat hanya 0,53 poin persen — harga yang sangat kecil untuk ukuran 6× lebih ringkas.

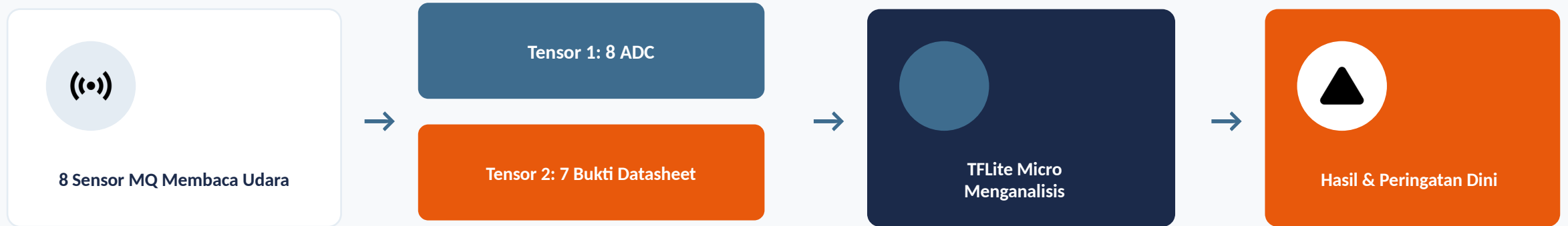
Dari Model ke Kode C yang Ditanam di Chip

Model yang sudah dipangkas diubah menjadi berkas .h (header C) berisi angka-angka model, siap dikompilasi bersama program ESP32-S3.



Karena model punya dua cabang (dan operasi Concatenate), daftar operasi (ops) di firmware sedikit lebih banyak dari model CNN satu-cabang sebelumnya — selalu dicek ulang lewat TFLite Model Analyzer.

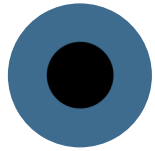
Cara Kerja Saat Beroperasi di Lapangan



Karena model punya dua input terpisah, firmware mengisi kedua tensor lalu menjalankan interpreter TFLite Micro satu kali per pembacaan — hasilnya langsung berupa peluang tiap kondisi gas, tanpa perlu koneksi internet.

Keputusan dibuat di tempat (edge AI) — alarm bisa langsung menyala meski jaringan internet sedang mati.

Mengapa Pendekatan Ini Bermanfaat



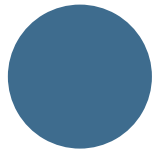
Akurat

99,73% akurasi & 99,56% F1-score pada data uji — hampir tidak pernah salah kelas.



Cerdas dari Dua Sisi

Menggabungkan data sensor mentah dengan pengetahuan datasheet, bukan hanya angka.



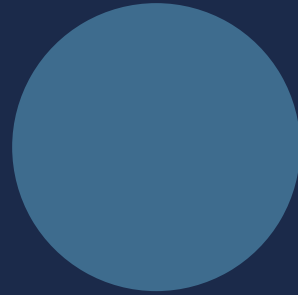
Mungil & Hemat Daya

Hanya 9,14 KB setelah kuantisasi INT8 — muat di ESP32-S3.



Cepat, Tanpa Internet

Keputusan diambil langsung di alat (edge AI), respons dalam hitungan detik.



Terima Kasih

Lab IoT — Institut Teknologi Bandung

Deteksi Kebocoran Gas • CNN Dual-Branch • ESP32-S3